

2025 年《网络空间安全数学基础》期中考试

姓名：_____ 学号：_____ 教师：韦平

1. 设是 n 两个不同素数的乘积，若知道 $n = 437$ 和 $\phi(n) = 396$ ，用欧拉函数的性质求的因数分解式.

2. (1) 根据同余的性质，求 $353^{48} \times 723^{25} \times 309 \times 2022$ 被 10 除的余数. (2) 写出模 28 的最小非负简化剩余系，绝对值最小简化剩余系，并算出欧拉函数.

3. 证明对于任意整数 n 有 $24|n(n+1)(n+2)(n+3)$.

4. 假如是 X 明文, Y 是密文, 可以构造仿射密码: $Y = aX + b(mod 77)$, 分析一下这个仿射密码的密钥空间大小, 并给出解密的算法或过程.

5. 给出一次同余方程 $6x \equiv 12 \pmod{18}$ 有多少解? 并计算出所有的结果.

6. 根据给出欧拉定理并根据欧拉定理求 $425 \times 724 \times 226 \pmod{15}$ 的值.

7. 费马素性检测的原理是什么？用费马素性检测方法来判断 31 是否为素数，并使其是素数的可能性大于 $1 - \frac{1}{2^3}$.

8. 设正整数 n 有因式分解式 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$ ，其中 $a_i > 0$ ， $i = 1, 2, \cdots, s$. 求 n 的因式分解的个数 $d(n)$.

9. 证明：模 m 的一组简化剩余系的所有元素之和对模 m 必同余为 0。

10. 假设 $p = 5$, $q = 7$, 根据给出的 p 和 q 构建一个 RSA 加解密算法, 给出其公钥与私钥, 并对 31 进行加解密. (加解密时需要用模重复平方算法)